דרישות תוכנה - מערכת בדיקת תלושי שכר

תאריך: 5 ביוני 2025
גרסה: 2.0
פרויקט: מערכת בדיקת תלושי שכר מודולרית - ליתאי פנדה טק

---

1. מטרות הפרויקט

מטרה ראשית

פיתוח מערכת אוטומטית למודולרית לבדיקת תלושי שכר, זיהוי חריגות והפקת דוחות מתמחים.

יעדי משנה

- **הפחתת זמן בדיקה** מ-60 דקות ל-5 דקות לחודש
- **חיסכון 25 שעות עבודה** חודשיות
- **הפחתת טעויות** ב-95%
- **אוטומציה מלאה** של זיהוי עובדים חדשים והפרשות

---

2. דרישות פונקציונליות

2.1 מודול בדיקות בסיסיות

סטטוס: ✅ הושלם

תכונות עיקריות:

- **בדיקת ימי עבודה:** מקסימום 21 ימים במאי 2025
- **בדיקת ארוחות:** ₪40 × ימי עבודה בפועל + חריגים מיוחדים
- **בדיקת שעות עבודה:** השוואה תלוש vs (מקאנו (טווח 1± שעה)
- **בדיקת שעות נוספות:** לפי סוג עובד (עם/ללא רכיב מיוחד)
- **בדיקת ימי מחלה:** תשלום/חיוב לפי סוג עובד
- **בדיקת הבראה:** זכאות לפי תאריך תחילת עבודה
- **בדיקת מילואים:** זיהוי עבודה ביום מילואים
- **בדיקת דוח חריגים:** העתקה מדויקת של בקשות

דרישות מיוחדות:

- **טיפול בבעלי מניות:** בנימין זהר ואבישי לייבנזון
- **חריגי ארוחות:** יורם שלמה (ללא חיוב) + 4 עובדי משרד
- **עובדים מלאים** בבסיס הנתונים **37**

2.2 מודול עובדים חדשים

סטטוס: ✅ הושלם

תכונות עיקריות:

- **זיהוי אוטומטי מדוח חריגים:** חיפוש דפוסים של "עובד חדש"
- **זיהוי מהשוואת רשימות:** יש במקאנו + אין בתלושים = חדש
- **בדיקת 4 מסמכים עיקריים:**
  - טופס 101 למס הכנסה
  - חוזה עבודה חתום
  - טופס קוביות לביטוח לאומי
  - פרטי בנק מלאים להעברה

הגדרות עובד מתקדמות:

- **מחלקה:** בחירה מרשימה מובנית
- **קה"ש:** כן/לא + מוגבל תקרה + תאריך תחילה
- **ימי חופש שנתי:** 14-30 ימים
- **רכב חברה:** כן/לא + רכיב שווי

דוחות מובנים:

- **דוח חסרים למשאבי אנוש:** מה חסר לכל עובד
- **דוח עובדים מוכנים:** מי מוכן לתלוש
- **דוח כללי מפורט:** כל הנתונים בקובץ אחד

2.3 מודול הפרשות ופנסיה

סטטוס: ✅ הושלם

חישובי הפרשות:

- **גמל מעסיק:** 6.5% מבסיס ההפרשות
- **פיצויים:** 8.33% מבסיס ההפרשות
- **קה"ש מעסיק:** 7.5% (רק למי שיש בחוזה)
- **הבראה:** כולם חוץ משעתיים מתחת לשנה

בסיס הפרשות נכון:

- שכר יסוד מינוס היעדרויות ללא תשלום
- מינוס היעדרויות בגין שעות תקן

- זיהוי אוטומטי עובדים שעתיים/גלובליים

זיהוי בעיות:

- **קריטי:** חסר גמל/פיצויים (חובה חוקית) 🚨
- **אזהרה:** חסר קה"ש למי שיש בחוזה ⚠️
- **מידע:** לא זכאי להבראה (עובד חדש) ℹ️

דוחות לטיפול:

- **דוח בעיות קריטיות:** לתיקון דחוף במשרד
- **דוח חסרי קה"ש:** לבדיקה מול חוזים
- **טופס קוביות:** מוכן למשרד הלקוח
- **דוח כללי מפורט:** עם כל ההפרשות

2.4 מודול השוואת מקאנו-תלושים

סטטוס: ✅ הושלם

תכונות השוואה:

- **טבלת השוואה מרכזית:** ימי עבודה, שעות, ארוחות
- **הדגשות ויזואליות:**
  - 🟢 ירוק: הפרש ≤ סטייה מותרת
  - 🟡 כתום: הפרש בינוני - לבדיקה
  - 🔴 אדום: הפרש גדול - לתיקון מיידי

סינונים מתקדמים:

- **לפי עובד:** חיפוש שם
- **לפי סטטוס:** תקין/אזהרה/חריגה
- **לפי מחלקה:** כל המחלקות
- **לפי הפרשים:** רק הפרשים/משמעותיים

ייצוא דוחות:

- **השוואה מלאה:** כל הנתונים
- **רק הפרשים:** לטיפול מיידי
- **דוח סיכום מנהלים:** סטטיסטיקות ומדדים

2.5 מודול דוח חריגים (עתידי)

סטטוס: 🔄 בתכנון

תכונות מתוכננות:

- **חילוץ אוטומטי מ-PDF:** זיהוי בקשות לכל עובד
- **קטגוריזציה:** קיזוז/תוספת/שינוי מס/שעות/אחר
- **שדה בקשות:** לכל עובד - "אין" או העתקה מדויקת
- **אינטגרציה:** עם שאר המודולים

---

3. דרישות טכניות

3.1 ארכיטקטורה

- **מודולרית:** 5 מודולים נפרדים + דף כניסה
- **קבצים עצמאיים:** ללא תלות בשרתים חיצוניים
- **תמיכה בקבצים:** Excel (.xlsx), CSV, PDF
- **ממשק עברי:** מלא עם תמיכה בעברית RTL

3.2 ביצועים

- **זמן טעינה:** < 3 שניות לכל מודול
- **זמן עיבוד:** < 5 שניות ל-1000 עובדים
- **זיכרון:** תמיכה ב-1000 עובדים בו-זמנית
- **תאימות:** Chrome, Edge, Safari, Mobile

3.3 נגישות

- **WCAG 2.1:** תמיכה מלאה
- **ניווט מקלדת:** Tab, Enter, חצים
- **ניגודיות:** 4.5:1 מינימום
- **קוראי מסך:** תמיכה מלאה בעברית

3.4 אבטחה

- **נתונים מקומיים:** ללא שליחה לשרת
- **הצפנה:** localStorage מוצפן
- **אין cookies:** כל הנתונים בזיכרון בלבד
- **פרטיות:** אין איסוף נתונים

---

4. ממשק משתמש

4.1 עיצוב כללי

- **צבעי מותג:** #764ba2-#667eea ו
- **אנימציות:** חלקות ונעימות
- **רספונסיבי:** למובייל ושולחן עבודה
- **RTL:** תמיכה מלאה בעברית

4.2 ניווט

- **דף בית מרכזי:** גישה לכל המודולים
- **breadcrumbs:** מיקום נוכחי
- **חזרה:** כפתור חזרה בכל מודול

4.3 הודעות למשתמש

- **הצלחה:** ירוק עם אייקון ✓
- **אזהרה:** כתום עם אייקון ⚠️
- **שגיאה:** אדום עם אייקון ❌
- **מידע:** כחול עם אייקון ℹ️

---

5. בדיקות ואימות

5.1 בדיקות פונקציונליות

- **כל מודול בנפרד:** תקינות פונקציות
- **אינטגרציה:** חיבור בין מודולים
- **נתונים:** עיבוד נכון של קבצים
- **ייצוא:** תקינות דוחות

5.2 בדיקות ביצועים

- **זמן טעינה:** ≤ 3 שניות
- **זמן עיבוד:** ≤ 5 שניות ל-1000 עובדים
- **זיכרון:** שימוש יעיל
- **רספונסיביות:** חוויה חלקה

5.3 בדיקות תאימות

- **דפדפנים:** Chrome, Edge, Safari
- **מכשירים:** Desktop, Tablet, Mobile
- **רזולוציות:** 320px עד 4K
- **מערכות הפעלה:** Windows, Mac, Mobile

---

6. פריסה ותחזוקה

6.1 פריסה

- **GitHub Pages:** פריסה אוטומטית
- **מבנה תיקיות:** לייצור `/docs`
- **גרסאות:** ניהול גרסאות ב-Git
- **עדכונים:** פריסה אוטומטית

6.2 תחזוקה שוטפת

- **עדכון נתונים:** חודשי
- **תיקון באגים:** תוך 48 שעות
- **תכונות חדשות:** לפי דרישה
- **גיבויים:** אוטומטיים

6.3 תמיכה

- **משתמשים:** ליווי ותמיכה
- **הדרכות:** חומרי הדרכה
- **תיעוד:** מעודכן ומפורט

---

7. לוח זמנים

שלב 1 - מודולים בסיסיים ✅ הושלם

- ✅ מודול בדיקות בסיסיות
- ✅ מודול עובדים חדשים
- ✅ מודול הפרשות ופנסיה
- ✅ מודול השוואת מקאנו-תלושים

שלב 2 - השלמת פיתוח (בתהליך)

- 🔄 מודול דוח חריגים
- 🔄 דף כניסה מרכזי
- 🔄 אינטגרציה בין מודולים

שלב 3 - בדיקות ופריסה

- בדיקות תקינות
- בדיקות ביצועים
- פריסה ב-GitHub Pages

- הדרכות משתמשים

---

8. קריטריוני הצלחה

מדדים כמותיים

- ✅ **זיהוי** בעיות הפרשות **100%**
- ✅ **דיוק** בהשוואות מקאנו-תלוש **95%**
- ✅ **חיסכון זמן** בבדיקת עובדים חדשים **80%**
- ✅ **טעויות** בעיבוד דוח חריגים **0**

מדדים איכותיים

- 🎯 **שביעות רצון:** 4.8/5 מחשבות השכר
- 🎯 **קלות שימוש:** בדיקה ללא הדרכה
- 🎯 **אמינות:** 99.9% זמינות מודולים
- 🎯 **תחזוקה:** עדכון מודול תוך 10 דקות

---

9. סיכונים ודרכי התמודדות

סיכונים טכניים

- **מורכבות מודולים** → תיעוד מפורט וקוד נקי
- **ביצועים** → lazy loading ואופטימיזציה
- **תאימות דפדפנים** → בדיקות רוחב

סיכונים עסקיים

- **שינויי דרישות** → פיתוח גמיש ומודולרי
- **התנגדות משתמשים** → הדרכה הדרגתית
- **עומס עבודה** → תעדוף ברור ושלבים

---

10. נספחים

נספח א': רשימת עובדים

37 עובדים מחולקים למחלקות:

- בעלי מניות (2)
- מל"מ (15)
- פרויקט דרום (8)
- רפאל ב' (7)

- משרד (5)

נספח ב': כללי עסק מיוחדים

- **ארוחות יורם שלמה:** ללא חיוב + רכיב אשל
- **עובדי משרד:** חריגים מיוחדים בארוחות **4**
- **בעלי מניות:** הפרשות לפי סוכן ביטוח

נספח ג': פורמטי קבצים נתמכים

- **Excel:** .xlsx
- **CSV:** כל הקידודים
- **PDF:** טקסט חילוץ אוטומטי

מסמך זה מעודכן ומתואם עם הפיתוח בפועל - יוני 2025